01. PAPER OVERVIEW

Complexity measure of extreme events

Đo độ phức tạp của biến cố cực đoan

Dhiman Das · Arnob Ray · Chittaranjan Hens · Dibakar Ghosh
Md. Kamrul Hassan · Artur Dabrowski
Tomasz Kapitaniak · Syamal K. Dana

Chaos 34, 121104 (2024) · DOI: 10.1063/5.0232645

ĐÓNG GÓP TRỌNG TÂM

Dùng phân bố biên độ cực trị để đặc trưng chế độ có biến cố cực đoan.

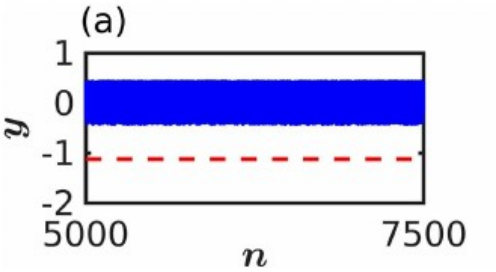
Hệ động lực phi tuyến · Nghiên cứu mô phỏng

02. RESEARCH PROBLEM

Biên độ lớn chưa đủ để gọi là cực đoan:
cần xét cả mức hiếm gặp.

Hỗn loạn nền

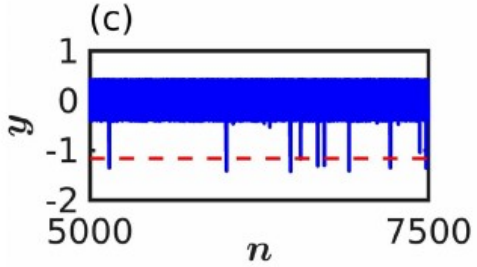
p = 7.265



Biên độ thấp;
chưa có đỉnh xa.

Cực đoan

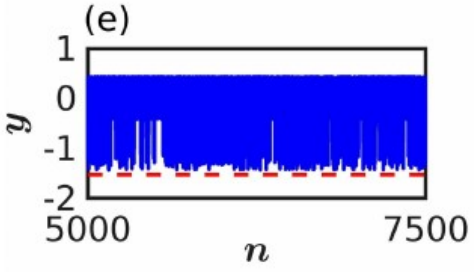
p = 7.275



Đỉnh âm lớn
xuất hiện hiếm.

Thường xuyên

p = 7.295



Đỉnh lớn xuất hiện
thường xuyên hơn.

Hình 4(a,c,e), Ikeda — giữ nguyên trục y và số vòng lặp n.

Cần đo thay đổi của phân bố cực trị.

03. MOTIVATION & LIMITATIONS

Thông tin được giữ	Giới hạn / bằng chứng
PE: thứ tự các điểm trong mẫu.	Bỏ độ lớn biên độ; động cơ tác giả nêu.
S: phân bố biên độ của cực trị.	S đổi trái chiều ở hai cơ chế của Liénard.

CÂU HỎI PHƯƠNG PHÁP

Kết hợp độ phân tán và độ không đồng đều có cho dấu hiệu nhất quán hơn không?

PE: permutation entropy (entropy hoán vị). Chưa có đối chiếu PE cùng dữ liệu.

04. CORE IDEA & NOVELTY

Giữ thông tin biên độ trong phân bố cực trị.
D: độ lệch khỏi phân bố đều (disequilibrium).

S: entropy
Phân tán xác suất

×

D: độ lệch
(disequilibrium)

→

C = S · D
Độ phức tạp

Đã có trong tài liệu

Entropy, độ lệch và tích S·D đã được đề xuất trước nghiên cứu này.

Đóng góp trong bài

Khảo sát biến cố hiếm; liên hệ dạng đường C với chế độ động lực học.

Tính mới: mở rộng phương pháp và diễn giải; không phát minh tích S·D.

05. METHODOLOGY

1 **Trích cực trị** → **2** **Chia m khoảng** → **3** **Tính xác suất**

$$S = -\sum p_i \log_2(p_i) / \log_2(m)$$

$$D = [m / (m - 1)] \sum (p_i - 1/m)^2$$

Các tổng chạy qua i = 1,…,m; xác suất là tần suất cực trị trong mỗi khoảng.

m = 50; biên khoảng theo miền biên độ từng chuỗi.
Giả định: chuỗi đủ dài để ghi nhận biến cố hiếm.

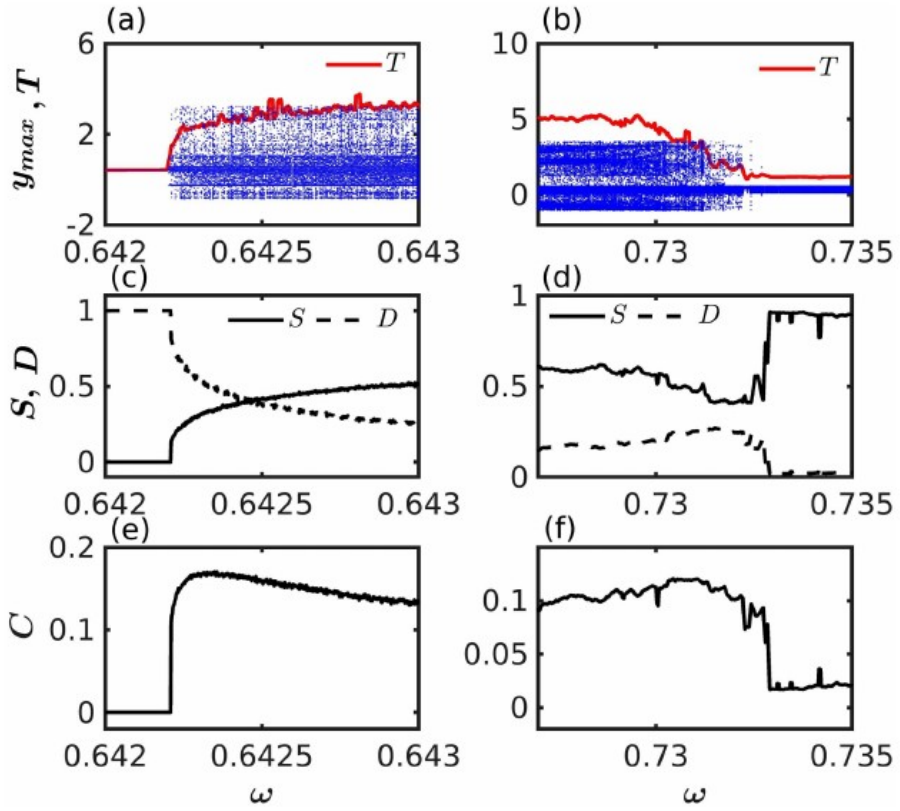
T: ngưỡng biên độ tham chiếu; không tham gia tính C.

06. VALIDATION

Mô hình	Cực trị	Tham số / cơ chế
Liénard	Cực đại y	ω: gián đoạn + khủng hoảng nội tại
Ikeda	Cực tiểu y	p: khủng hoảng nội tại
Hindmarsh–Rose (6 chiều, hai nơron)	Cực đại tổng hai biến x	ε: khủng hoảng nội tại

Đối chiếu: biểu đồ phân nhánh, S và D riêng lẻ.
Mô phỏng tại từng tham số; chưa đánh giá dự báo.

07. MAIN RESULTS



Gián đoạn PM

Pomeau–Manneville

Tăng ω: S tăng, D giảm.

C tăng khi khởi phát.

Khủng hoảng nội tại

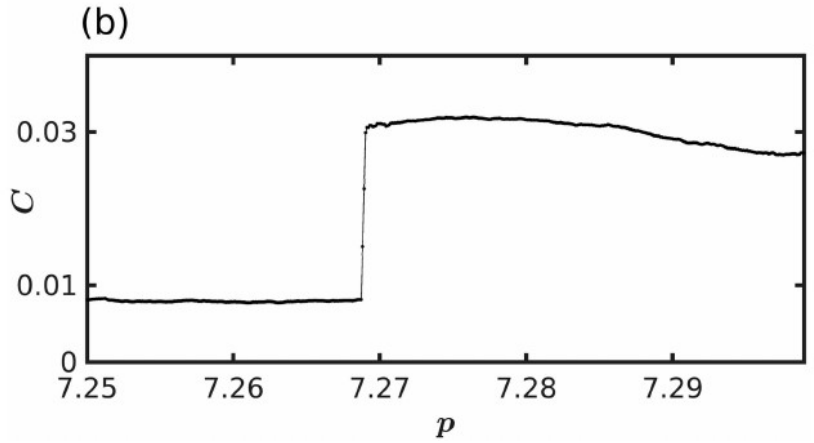
Giảm ω: S giảm, D tăng.

C tăng khi khởi phát.

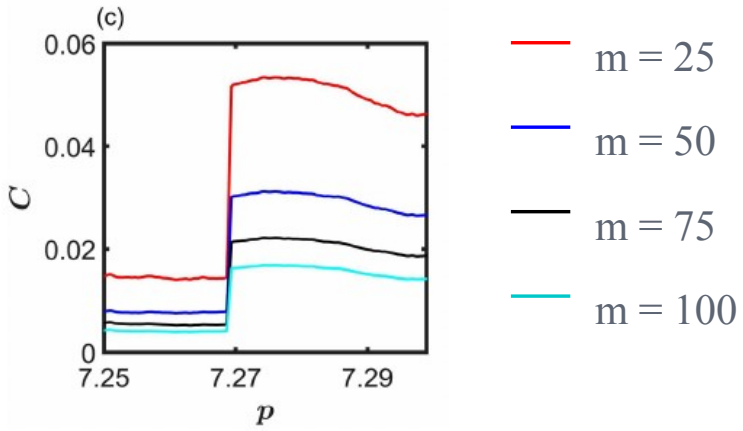
Hình 1 — Liénard, hai cơ chế chuyển tiếp.

Quan sát: tích S·D đổi cùng chiều ở cả hai cơ chế.

08. DISCUSSION & CONTRIBUTION



Hình 3(b): C theo p, Ikeda.



Hình 6(c): thay số khoảng chia.

Lặp lại trên Ikeda

C tăng tại khủng hoảng;
sau đó giảm khi đỉnh lớn
xuất hiện thường xuyên hơn.

Định tính và định lượng

Mốc thay đổi tương tự;
độ lớn C phụ thuộc m.
Chưa có ngưỡng chung.

Suy từ công thức: C bỏ thứ tự.

09. LIMITATIONS & IMPLICATIONS

Đầu vào

Nhiễu, cực trị và độ dài chuỗi chưa khảo sát đủ.

Đối chiếu

Chưa so PE cùng dữ liệu; chưa lượng hóa bất định.

Tái lập

Dấu ε bất nhất; thiếu chi tiết mô phỏng và ngưỡng T.

Dự báo

Nhận diện hồi cứu; chưa đánh giá báo trước.

Hướng thử: điện não đồ (EEG), điện tâm đồ (ECG), quang thể tích (PPG) — giả thuyết chuyển giao.

KEY TAKEAWAY

C đặc trưng phân bố cực trị; dự báo còn cần kiểm chứng.